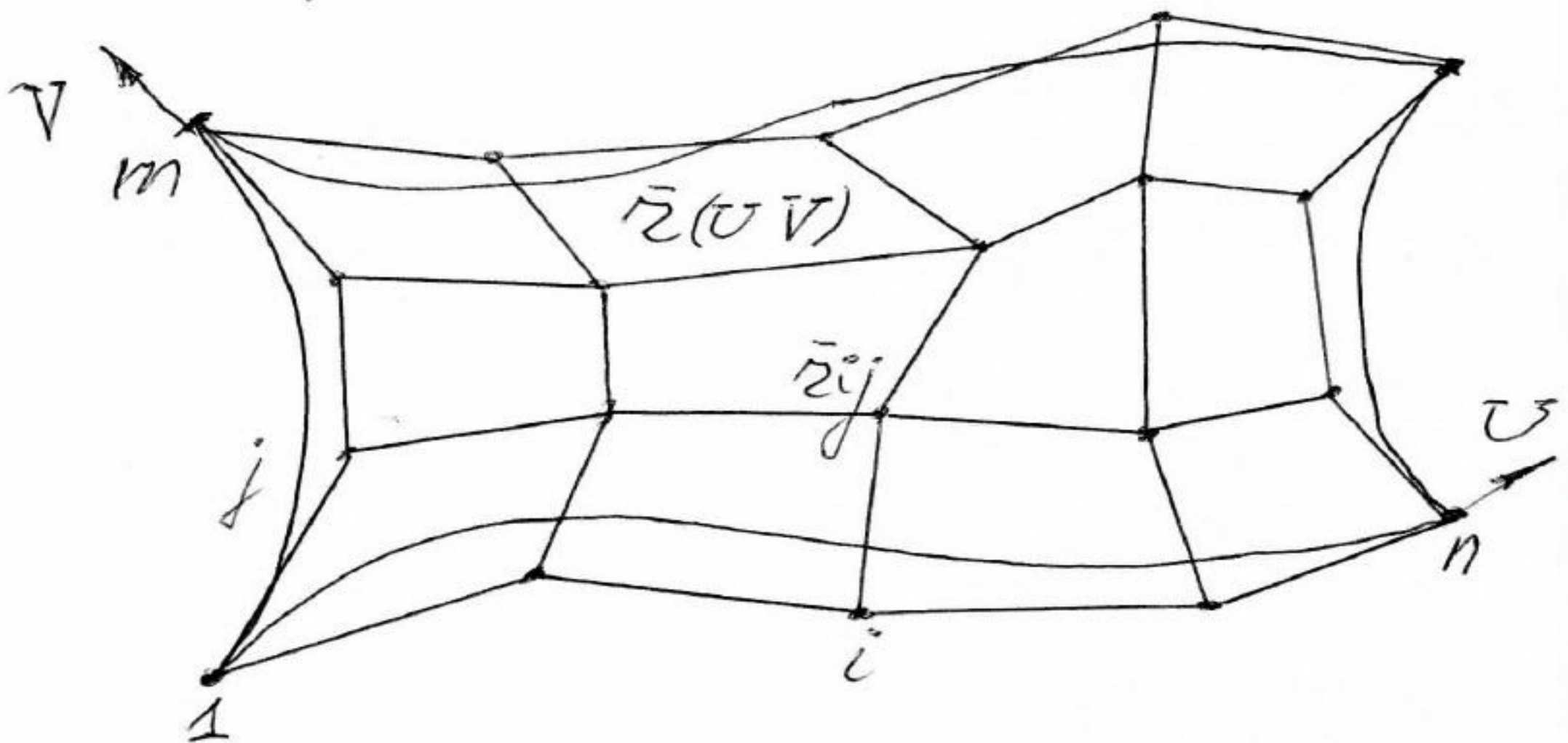


Поверхности, построенные по точкам

Поверхность Безье



Формула поверхности Безье

$$\bar{z}(UV) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_i^n(U) \cdot B_j^m(V) \cdot \bar{z}_{ij};$$

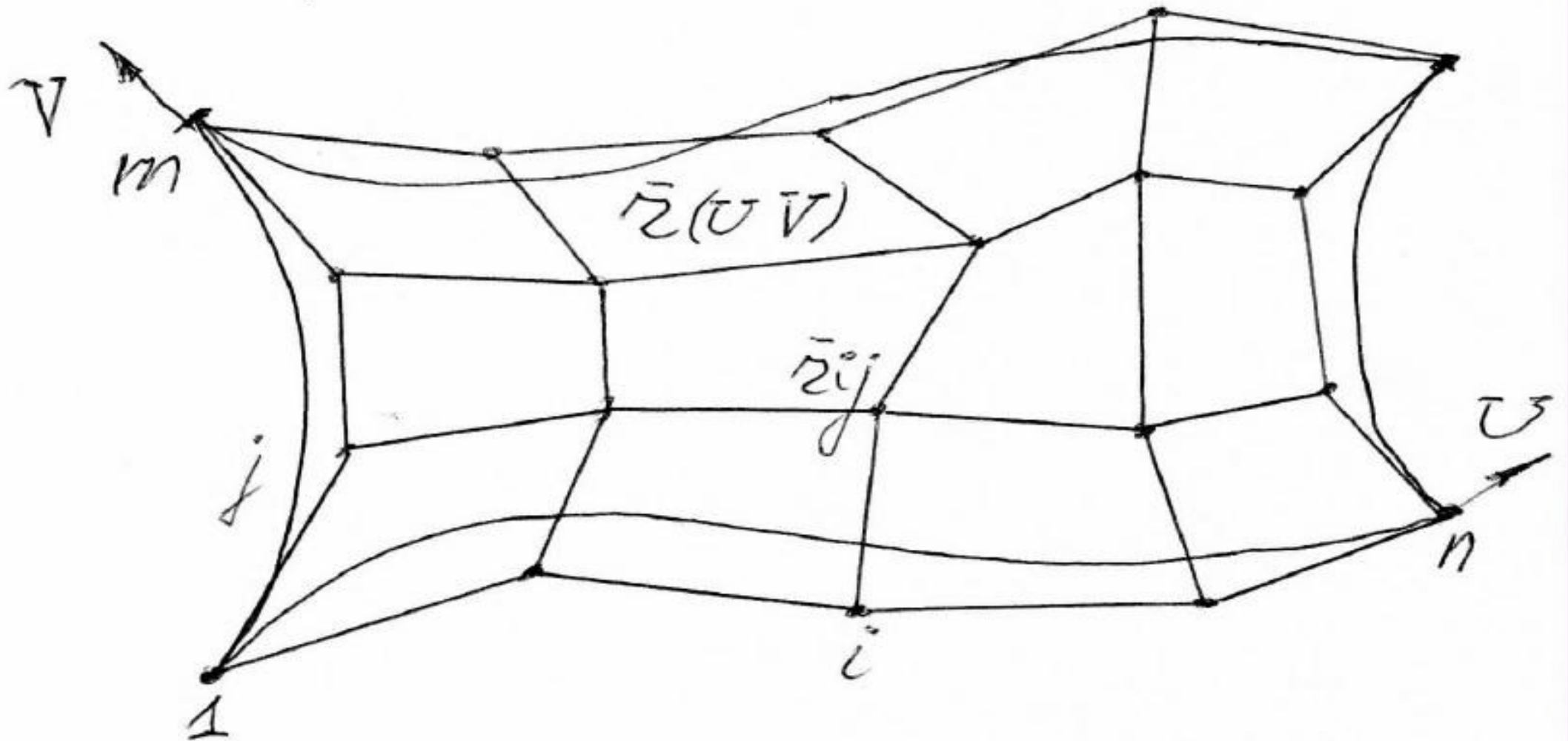
$$0 \leq U \leq 1$$

$$0 \leq V \leq 1$$

$$B_i^n(U) = \frac{n!}{i!(n-i)!} \cdot U^i (1-U)^{n-i};$$

$$B_j^m(V) = \frac{m!}{j!(m-j)!} \cdot V^j (1-V)^{m-j};$$

Рациональная поверхность Безье



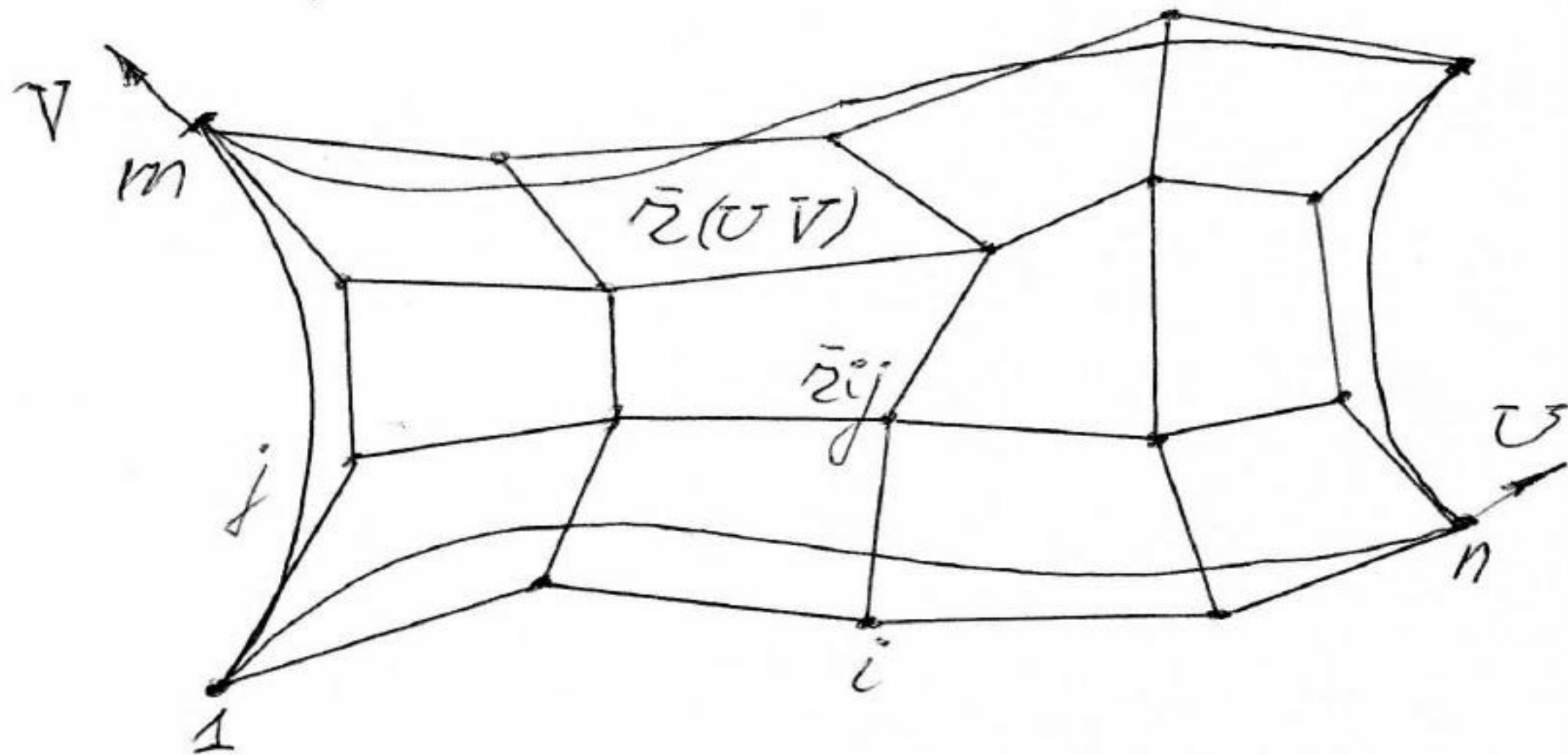
Формула рациональной поверхности Безье

$$\bar{Z}(U, V) = \frac{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_i^n(U) B_j^m(V) \cdot K_{ij} \cdot \bar{Z}_{ij}}{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_i^n(U) \cdot B_j^m(V) \cdot K_{ij}}$$

$$0 \leq U \leq 1$$

$$0 \leq V \leq 1$$

NURBS поверхность



Формула NURBS поверхности

$$\bar{Z}(U, V) = \frac{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_i^q(U) N_j^z(V) \cdot K_{ij} \cdot \bar{Z}_{ij}}{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_i^q(U) N_j^z(V) \cdot K_{ij}}$$

$$U_{\min} \leq U \leq U_{\max}$$

$$V_{\min} \leq V \leq V_{\max}$$

Классификация поверхностей

Аналитические поверхности (сферическая, цилиндрическая, коническая поверхности; эллипсоид, гиперболоид, тор).

Поверхности, построенные по точкам (билинейная, Безье, рациональная Безье, NURBS).

Поверхности, построенные по линиям (кинематические поверхности, Кунса, Эрмита, Лагранжа).

Поверхности, построенные по поверхностям (эквидистантная, продолженная).